Esercizi di Geometria

a.a. 2015-16 (foglio 2)

Esercizi su matrici e sistemi lineari

1) Calcolare AB e BA con $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2) Calcolare A^3 dove $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

3) Dire quando si verifica che $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ e determinare un esempio.

4) Provare che il prodotto di due matrici diagonali è una matrice diagonale.

5) Siano A e B matrici. Provare o confutare (con un controesempio) le seguenti affermazioni:
a) se AB é definita, anche BA é definita.
b) se AB é definita e A é quadrata, allora anche BA é definita.
c) se $AB = BA$, allora A e B sono entrambe quadrate dello stesso ordine.
d) se A^2 é definita, allora A é quadrata.
e) se A ha righe (o colonne) nulle, allora AB ha righe (o colonne) nulle.
f) se $AB = 0$, allora $A = 0$ oppure $B = 0$.
g) $(AB)^2 = A^2B^2$.
h) se $AB = A$, allora $B = I$.
i) se $A^2 = A$, allora $A = I$ oppure $A = 0$.

6) Calcolare i determinanti delle seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7) Applicare il procedimento di riduzione a ciascuno dei seguenti sistemi e, quando esistono, determinarne le soluzioni reali:

a) $\begin{cases} x+2y+3z=1 \\ 3x+3y+5z=2 \\ x-y-z=-1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+y+z-t=0 \\ x-2y+2z \quad =1 \\ x+y+z \quad =3 \\ y+z+t=1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x+y+2z+3u+4v=0 \\ 2x+y+2z+3u+4v=0 \\ 3x+3y+6z+10u+15v=0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x+2y-z+t=2 \\ x-y+2t=0 \\ x-8y-3y-t=6 \end{cases}$

8) Determinare l'inversa delle seguenti matrici

a) $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

9) Determinare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, le soluzioni dei seguenti sistemi lineari:

a) $\begin{cases} \lambda x - y = 1 \\ x - 4\lambda y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} \lambda x + y - z = 1 \\ \lambda x - y + \lambda z = -1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x+\lambda y-z=2 \\ 2x+y+z=-\lambda \\ x+3y-\lambda z=0 \end{cases}$ *d*) $\begin{cases} x+\lambda y+z=0 \\ \lambda x+2y-z=1 \\ 2x+y=2 \end{cases}$ *e*) $\begin{cases} \lambda x+y+z=1 \\ x+\lambda y+z=\lambda \\ x+y+\lambda z=2\lambda-1 \end{cases}$